# 부모용 진행 안내 · 열의 이동 방식

중1 과학 · 열과상태변화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-HEATFLOW-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 머그컵 1개, 쟁반, 행주, 타이머, 길이가 비슷한 금속(스테인리스)·플라스틱·나무 숟가락 각 1개, 버터(콩알 크기 3조각, 없으면 초콜릿 조각), 뜨거운 물(약 60 °C, 부모님이 준비), 주방용 온도계(있으면), 활동지, 연필
- **안전:** 뜨거운 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 약 60 °C로 맞춘 뒤(온도계가 있으면 확인) 머그컵의 3분의 2쯤 붓습니다.
- **안전:** 머그컵은 쟁반에 올려 식탁 가운데에 두고, 손잡이는 아이 반대쪽으로 둡니다. 아이는 컵과 물을 만지지 않고 숟가락을 꺼내지 않습니다.
- **안전:** 금속 숟가락은 뜨거워질 수 있으니 실험 중에 만지지 않습니다. 만져 보려면 부모님이 먼저 온도를 확인합니다.
- **안전:** 복사를 느껴 볼 때 난로·전기히터에는 가까이 가지 않습니다. 햇볕이 드는 창가에서 해 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 전도(이웃한 입자로 운동이 전달됨)·대류(액체·기체에서 입자가 직접 이동함)·복사(물질 없이 직접 이동함)를 입자 모형과 그림으로 구별해 설명하고, 생활 속 예를 세 방법으로 나눈다.
**확인** 전도(S03), 대류(S09), 복사(S10), 어떤 방법일까(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 혼자 해 보기 ①(S16), 활동지 3·4
**성공 기준** 전도에서는 입자가 제자리에서 운동을 전하고 대류에서는 입자가 직접 이동한다고 말하며, 여섯 가지 생활 예를 바르게 나누고, ‘열은 위로만 이동한다’는 생각을 전도·복사의 예로 반박한다.

**목표 B** 숟가락 실험 결과를 근거로 물질에 따라 전도되는 정도가 다르다는 것(금속은 잘 됨, 플라스틱·나무는 잘 되지 않음)을 설명하고 생활에 적용한다.
**확인** 예상(S04, 활동지 1), 숟가락 실험과 결과(S05·S06, 활동지 2), 결과로 설명(S07), 누구 말이 맞을까(S08), 혼자 해 보기 ②(S16)
**성공 기준** 같은 높이의 버터가 금속 숟가락에서 먼저 녹은 결과(또는 예시)로 금속의 전도가 잘 된다고 설명하고, 냄비 손잡이를 나무·플라스틱으로 만드는 까닭과 금속 의자가 차갑게 느껴지는 까닭을 전도로 말한다.

**목표 C** 보온병·이중창·스티로폼 상자 같은 단열 사례와 에어컨(위)·난로(아래)의 위치를 전도·대류·복사로 설명한다.
**확인** 단열(S13), 냉난방기의 위치(S14), 생활 속 열의 이동(S15), 혼자 해 보기 ③(S16), 패딩(S18), 활동지 5
**성공 기준** 보온병의 진공(전도·대류), 은빛 벽(복사), 마개의 역할을 말하고, 에어컨을 위에 다는 까닭을 찬 공기가 내려오는 대류로 설명한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 온도와 열평형

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(온도와 열평형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 금속은 원래 차가운 물질이라서(온도가 낮아서) 만지면 차갑다고 생각한다. | S08에서 같은 방의 금속 의자와 나무 의자는 열평형으로 온도가 같고, 금속이 손의 열을 빨리 전도해 가져가서 차갑게 느껴진다는 것을 설명한다. |
| M2 | 열은 항상 위로만 이동한다고 생각한다. | S12에서 위로 올라가는 것은 대류의 데워진 공기·물이고, 전도·복사는 옆이나 아래로도 이동한다는 것을 프라이팬·난로의 예로 반박한다. |
| M3 | 옷·단열재가 열을 만들어 따뜻하다고 생각하거나, 차가운 기운이 들어오는 것을 막는다고 생각한다. | S13·S15에서 단열은 열의 이동을 줄이는 것임을 설명하고, S18에서 패딩이 몸의 열이 빠져나가는 것을 줄인다는 것을 고르게 한다. |

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

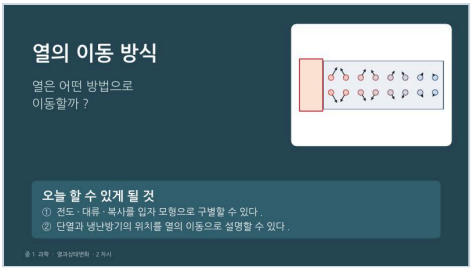
**오늘 다루지 않는 것** 전도·대류·복사의 뜻과 입자 모형(전도: 입자가 제자리에서 운동을 전달, 대류: 액체·기체의 입자가 직접 이동, 복사: 물질 없이 직접 이동), 숟가락 재질에 따른 전도 비교 실험(버터), 생활 속 단열(보온병, 이중창, 스티로폼, 겨울옷)과 냉난방기의 위치를 다룬다. 열전도율의 수치, 복사의 파장(적외선), 온실 효과, 비열과 열량 계산, 대류를 색소·향 연기로 관찰하는 실험은 다루지 않는다. 화면의 입자 그림은 눈에 보이지 않는 입자를 나타낸 모형이며, 실험 결과의 수는 이해를 돕기 위한 예시로 숟가락·물의 온도에 따라 달라진다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(온도와 입자 운동, 열의 이동 방향, 열평형) | 약 2분 | — |
| S03 | 전도(입자 모형) | 약 3분 | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S04 | 숟가락 실험 전 예상하기 | 약 1분 | B |
| S05 | 숟가락 재질에 따른 전도 비교(버터) | 약 6분 | B |
| S06 | 숟가락 실험 결과 정리 | 약 2분 | B |
| S07 | 예시 결과로 설명하기(물질에 따른 전도) | 약 2분 | B |
| S08 | 오해 비교(금속이 더 차갑다) | 약 2분 | B |
| S09 | 대류(액체·기체에서 입자가 직접 이동) | 약 2분 | A |
| S10 | 복사(물질 없이 열이 직접 이동) | 약 3분 | A |
| S11 | 전도·대류·복사 구별하기 | 약 2분 | A |
| S12 | 오해 비교(열은 위로만 이동한다) | 약 1분 | A |
| S13 | 단열(보온병의 구조) | 약 2분 | C |
| S14 | 냉난방기의 위치(대류) | 약 2분 | C |
| S15 | 단열과 냉난방 사례 설명하기 | 약 2분 | C |
| S16 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S17 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S18 | 마무리 확인(패딩 옷의 단열) | 약 1분 | C |
| S19 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S20 | 선수 학습 보충(온도와 입자 운동, 열의 이동, 열평형) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 열의 이동 방식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

열이 이동하는 세 가지 방법을 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “뜨거운 국에 담근 숟가락은 왜 손잡이까지 뜨거워질까? 난로 앞에 서면 왜 얼굴이 따뜻할까? 둘 다 열이 이동한 건데, 방법이 같을까?”
- “오늘은 열이 이동하는 세 가지 방법을 입자 모형으로 알아보고, 숟가락 세 개로 실험도 해 볼 거야.”

**예상 답**

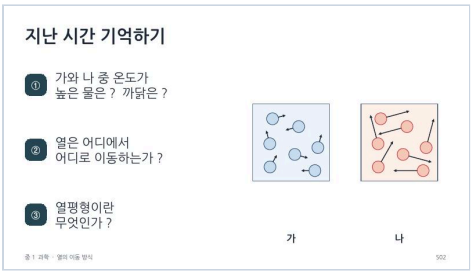
- “숟가락은 국에 닿아서요.” “난로는 공기가 데워져서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 지난 시간에 배운 ‘열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다’를 다시 말해 줍니다.

**주의**

- 준비물: 머그컵, 쟁반, 금속(스테인리스) 숟가락·플라스틱 숟가락·나무 숟가락 각 1개(길이가 비슷한 것), 버터(콩알 크기 3조각), 뜨거운 물(약 60 °C, S05 직전에 부모님이 준비), 타이머.
- 표지 그림은 S03에서 배울 금속 막대 속 입자 모형입니다.




**S02 지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(온도와 입자 운동, 열의 이동 방향, 열평형) · 약 2분

지난 차시 ‘온도와 열평형’의 입자 모형(화살표 길이 = 운동의 활발한 정도), 열의 이동 방향, 열평형을 확인합니다. 오늘 같은 모형으로 전도·대류를 설명합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 두 그림은 같은 양의 물이야. 화살표 길이가 무엇을 나타낸다고 했지?”
- “② 열은 어느 쪽에서 어느 쪽으로 이동해?”
- “③ 열평형은?”

**정답**

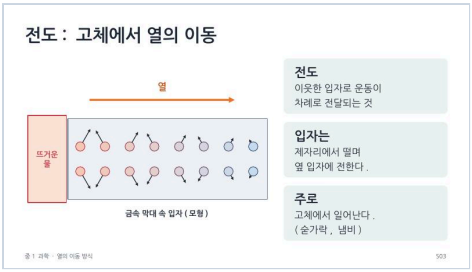
- ① 나. 화살표가 길어 입자 운동이 더 활발하기 때문(입자 수와 크기는 같음)
- ② 온도가 높은 곳(물체)에서 낮은 곳(물체)으로
- ③ 온도가 다른 두 물체가 맞닿아 열이 이동한 끝에 두 물체의 온도가 같아진 상태

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘온도와 열평형’의 S03~S05와 S10을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- 활동지 마지막 쪽의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제를 지난 시간에 풀었다면 그 답으로 대신해도 됩니다.




**S03 전도: 고체에서 열의 이동** · 전도(입자 모형) · 약 3분

전도를 입자 모형으로 설명합니다: 뜨거운 쪽 입자의 활발한 운동이 이웃한 입자로 차례로 전달되고, 입자는 제자리에서 진동합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “금속 막대의 왼쪽 끝을 뜨거운 물에 담갔어. 왼쪽 입자의 화살표가 길지? 운동이 활발하다는 뜻이야.”
- “고체의 입자는 자리를 옮기지 못하고 제자리에서 떨어(진동해). 활발하게 떠는 입자가 옆 입자를 툭툭 쳐서 운동을 전하고, 그 입자가 또 옆으로 전해.”
- “이렇게 이웃한 입자를 따라 열이 차례로 이동하는 것을 ‘전도’라고 해. 시간이 지나면 오른쪽 끝도 뜨거워져.”

### 예상 답

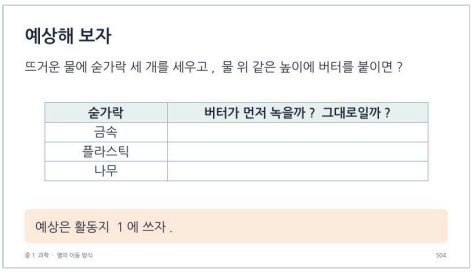
- “입자가 옆 입자에게 운동을 전해서 열이 이동해요.” “입자 자체는 이동하지 않아요.”

### 막히면

- 도미노나 줄 서서 어깨를 툭 치며 전달하는 놀이에 비유합니다(사람은 제자리, 전달되는 것은 ‘움직임’).

### 주의

- 화살표 길이는 지난 시간과 같이 입자 운동의 활발한 정도를 나타냅니다. 입자의 수와 크기는 그대로입니다.
- 5학년에서 숟가락으로 전도를 배웠습니다. 오늘은 입자 모형으로 까닭을 설명하는 것이 새로운 점입니다.




**S04 예상해 보자** · 숟가락 실험 전 예상하기 · 약 1분

실험 전에 숟가락의 재질에 따라 버터가 녹는 차이를 예상합니다(목표 B). 결과는 S05·S06에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “세 숟가락 중 버터가 가장 먼저 녹을 숟가락은? 녹지 않을 숟가락도 있을까? 왜 그렇게 생각해?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “금속 숟가락이 먼저 녹을 것 같아요. 5학년 때 금속이 뜨거워졌어요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 까닭을 입자나 열로 말하면 칭찬합니다.




**S05 숟가락 실험을 해 보자** · 숟가락 재질에 따른 전도 비교(버터) · 약 6분

재질이 다른 숟가락의 같은 높이에 붙인 버터가 녹는 때를 비교해, 물질에 따라 전도되는 정도가 다름을 확인합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “버터 크기와 높이를 세 숟가락에서 똑같이 맞춰야 해. 왜 그럴까?(공정한 실험)”
- “1분이 지났어. 어느 숟가락의 버터가 녹기 시작했어? ○는 녹기 시작함, ×는 그대로야.”
- “버터가 녹은 숟가락은 열이 어디에서 어디로 이동한 걸까?”

### 예상 답

- 예시: 금속 숟가락의 버터가 4분쯤 녹기 시작해 미끄러져 내려가고, 플라스틱·나무 숟가락의 버터는 5분 동안 그대로입니다. 녹는 때는 숟가락의 재질·두께, 물의 온도에 따라 다릅니다.

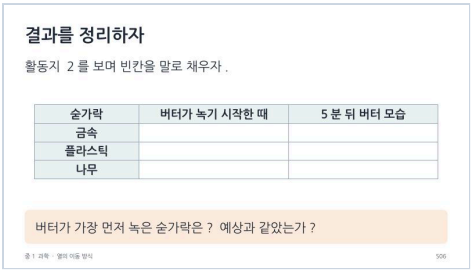
### 막히면

- 5분이 지나도 금속 숟가락의 버터가 녹지 않으면 10분까지 기다리거나, 버터를 물 높이에 더 가깝게(약 2 cm 위) 붙여 다시 합니다.
- 버터가 없으면 초콜릿 조각을 써도 됩니다. 둘 다 없으면 실험이 끝난 뒤 세 숟가락의 같은 높이를 손가락으로 살짝 만져 비교합니다(금속 숟가락은 뜨거울 수 있으니 부모님이 먼저 확인).

### 주의

- 뜨거운 물은 부모님이 끓인 물에 찬물을 섞어 약 60 °C로 맞춰(온도계로 확인) 컵의 3분의 2쯤 붓습니다. 끓는 물은 쓰지 않습니다. 컵은 쟁반 위, 식탁 가운데에 두고 손잡이는 아이 반대쪽으로 둡니다.
- 버터는 물 높이에서 손가락 한두 마디(2~3 cm) 위, 컵 가장자리 바깥쪽에 붙입니다. 김(수증기)이 바로 닿는 곳에 붙이면 모든 버터가 조금씩 물러질 수 있습니다.
- 숟가락의 길이·굵기는 비슷한 것으로 고릅니다. 이것도 통제 변인입니다(‘탐구와 변인 통제’ 차시와 이어집니다).
- 실험이 끝나면 물이 식은 뒤 부모님이 정리합니다. 금속 숟가락은 실험 중에 만지지 않습니다.

**안전: 뜨거운 물과 컵은 부모님만 다룬다.**




**S06 결과를 정리하자** · 숟가락 실험 결과 정리 · 약 2분

실험 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 말해 줄래? 녹기 시작한 때가 몇 분이었어?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

- 예시: 금속 - 4분쯤 녹기 시작, 5분 뒤 녹아 미끄러짐 / 플라스틱 - 녹지 않음, 그대로 / 나무 - 녹지 않음, 그대로

### 막히면

- 활동지 2의 ○가 처음 나온 칸을 손가락으로 찾게 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




**S07 결과로 설명하자(예시)** · 예시 결과로 설명하기(물질에 따른 전도) · 약 2분

예시 결과를 근거로 물질에 따라 전도되는 정도가 다르다는 것을 설명하고 생활에 적용합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “같은 물, 같은 높이였는데 왜 금속 숟가락의 버터만 녹았을까?”
- “금속은 입자의 운동이 옆으로 빨리 전달돼서 전도가 잘 돼. 플라스틱과 나무는 전도가 잘 되지 않아.”
- “그럼 냄비 몸통은 금속, 손잡이는 플라스틱이나 나무로 만드는 까닭은?”

### 정답

- 금속은 전도가 잘 되어 물의 열이 숟가락을 따라 빨리 이동해 버터가 녹았습니다. 플라스틱·나무는 전도가 잘 되지 않아 열이 버터까지 거의 오지 못했습니다.
- 냄비 몸통은 열이 음식으로 잘 전달되도록 금속, 손잡이는 손으로 열이 잘 오지 않도록 플라스틱·나무로 만듭니다.

### 막히면

- S03의 입자 모형을 다시 보며 ‘운동이 옆 입자로 전달되는 빠르기가 물질마다 다르다’고 말해 줍니다.

### 주의

- 예시 결과입니다. 우리 집 결과와 다르면 숟가락의 재질·두께, 물의 온도, 버터를 붙인 높이를 함께 살펴봅니다.
- 플라스틱과 나무도 아주 조금은 전도됩니다. ‘전혀 안 된다’가 아니라 ‘잘 되지 않는다’고 말합니다.
- 금속끼리도 전도되는 빠르기가 다릅니다(구리 > 알루미늄 > 철·스테인리스).




**S08 누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(금속이 더 차갑다) · 약 2분

같은 온도의 금속과 나무가 다르게 느껴지는 까닭을 전도로 설명해 '금속은 원래 차갑다'는 오해를 바로잡습니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- "같은 방에 오래 있었던 두 의자의 온도는 어떨까? 지난 시간에 배운 열평형을 떠올려 봐."
- "손이 더 따뜻하니 열은 손에서 의자로 가지? 어느 의자가 손의 열을 더 빨리 가져갈까?"

### 정답

- 서윤. 같은 방에 오래 있던 두 의자는 열평형을 이루어 온도가 같습니다. 금속은 전도가 잘 되어 손의 열을 빨리 가져가므로 더 차갑게 느껴집니다.

### 막히면

- 온도계가 있으면 같은 방의 금속 숟가락과 나무 숟가락의 온도를 재 보거나, 두 숟가락을 손등에 대어 느낌을 비교합니다.

### 주의

- '차갑게 느껴진다'와 '온도가 낮다'는 다르다는 것을 짚습니다.




**S09 대류: 액체와 기체에서** · 대류(액체·기체에서 입자가 직접 이동) · 약 2분

대류를 설명합니다: 액체·기체에서 데워진 물질(입자)이 직접 위로 이동하고 식은 물질이 내려오며 열이 이동합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- "냄비 바닥의 물이 데워지면 입자 운동이 활발해지고 입자 사이가 멀어져. 그래서 같은 부피일 때 더 가벼워져서 위로 올라가."
- "위에 있던 식은 물은 상대적으로 무거워서 아래로 내려오고, 바닥에서 다시 데워져. 이렇게 빙글빙글 돌며 물 전체가 데워져."
- "전도와 무엇이 다를까? 전도는 입자가 제자리에서 운동만 전했지. 대류는 입자가 직접 이동해."

### 예상 답

- "대류는 입자가 직접 움직이고, 전도는 입자가 제자리에 있어요."

### 막히면

- 빨간 화살표(데워진 물)와 파란 화살표(식은 물)를 손가락으로 따라가게 합니다.

### 주의

- 액체와 기체는 입자가 자리를 옮길 수 있어 대류가 일어나고, 고체는 입자가 자리를 옮기지 못해 대류가 일어나지 않습니다.
- '가벼워진다'는 같은 부피끼리 비교한 말입니다(밀도가 작아짐). 입자 수가 줄거나 입자가 가벼워지는 것이 아닙니다.
- 교과서에서는 색소나 향 연기로 대류를 관찰합니다. 집에서는 불과 연기를 쓰지 않고 그림으로 대신합니다.




**S10 복사: 물질 없이 바로** · 복사(물질 없이 열이 직접 이동) · 약 3분

복사를 설명합니다: 열이 입자(물질)를 거치지 않고 직접 이동하며, 물질이 거의 없는 우주에서도 이동합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “태양과 지구 사이 우주에는 공기도 물도 거의 없어. 그런데도 햇볕이 따뜻하지? 전도나 대류로는 설명할 수 없어.”
- “이렇게 물질을 거치지 않고 열이 직접 이동하는 것을 ‘복사’라고 해. 빛과 함께 열이 바로 이동하는 거야.”
- “난로 앞에 서면 얼굴이 바로 따뜻해지는 것, 그늘에 들어가면 시원한 것도 복사 때문이야.”

### 예상 답

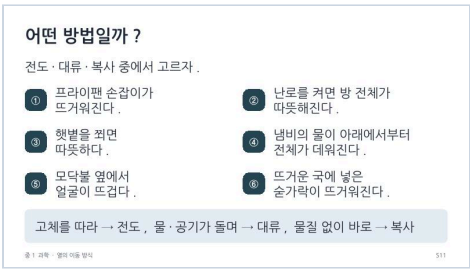
- “복사는 물질이 없어도 열이 이동해요.” “햇빛을 가리면 시원해요.”

### 막히면

- 햇볕이 드는 창가에서 손등을 대 보고, 다른 손으로 그늘을 만들어 차이를 느끼게 합니다(할 수 있을 때).

### 주의

- 난로·전기히터에는 가까이 가지 않습니다. 따뜻함은 떨어져서 느껴 봅니다.
- 모든 물체는 복사로 열을 내보내며, 온도가 높을수록 많이 내보냅니다. 중학교 1학년에서는 ‘물질 없이 직접 이동’까지 다룹니다.
- 물결 모양 화살표는 복사를 나타내는 기호로 그린 것입니다.




**S11 어떤 방법일까?** · 전도·대류·복사 구별하기 · 약 2분

생활 속 예를 전도·대류·복사로 구별합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “이 예에서 열은 무엇을 통해 이동했어? 고체를 따라? 물이나 공기가 움직이며? 아니면 바로?”

### 정답

- ① 전도 ② 대류 ③ 복사 ④ 대류 ⑤ 복사 ⑥ 전도

### 막히면

- S03·S09·S10의 그림을 차례로 다시 보여 주고 같은 모습을 찾게 합니다.

### 주의

- ②에서 난로 바로 앞은 복사로도 따뜻해지지만, 방 전체가 데워지는 것은 주로 대류입니다. 까닭을 말하면 함께 인정합니다.




**S12 누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(열은 위로만 이동한다) · 약 1분

'열은 위로만 이동한다'는 오해를 바로잡습니다. 위로 올라가는 것은 대류에서 데워진 물질이고, 전도·복사는 모든 방향으로 일어납니다(목표 A, 오해 M2).

**이렇게 말해 보세요**

- "프라이팬 바닥에서 손잡이로 열이 갈 때는 어느 방향이야? 난로 앞에 앉으면 열은 어느 방향으로 와?"

**정답**

- 서윤. 대류에서 데워진 공기나 물이 위로 올라갈 뿐, 열이 위로만 이동하는 것은 아닙니다. 전도(프라이팬 손잡이 쪽으로)와 복사(난로 옆으로, 태양에서 지구로)는 옆이나 아래로도 이동합니다. 열은 늘 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동합니다.

**막히면**

- 뜨거운 컵 바닥 아래에 손을 가까이 대 보게 하는 대신, 프라이팬과 난로의 예로 방향을 그려 봅니다.

**주의**

- '열이 위로 간다'보다 '데워진 공기가 위로 간다'고 말하게 합니다.




**S13 단열: 열의 이동을 막는다** · 단열(보온병의 구조) · 약 2분

보온병이 전도·대류·복사를 모두 줄이도록 만들어졌다는 것을 단열과 연결해 설명합니다(목표 C).

**이렇게 말해 보세요**

- "열이 이동하지 못하게 막거나 줄이는 것을 '단열'이라고 해. 보온병이 대표적이야."
- "보온병은 벽이 두 겹이고, 그 사이의 공기를 빼서 진공으로 만들었어. 물질이 없으면 전도와 대류가 일어날 수 있을까?"
- "안쪽 벽은 은빛이야. 거울처럼 복사를 반사해서 열이 빠져나가지 않게 해."
- "그럼 보온병에 차가운 물을 넣으면 어떻게 될까?"

**예상 답**

- "진공은 전도와 대류를 막고, 은빛 벽은 복사를 막아요." "차가운 물도 오래 차가워요."

**막히면**

- 세 가지 이동 방법을 하나씩 말하고 보온병의 어느 부분이 그것을 막는지 짝짓게 합니다.

**주의**

- 보온병은 밖의 열이 안으로 들어오는 것도 막아 찬 것을 오래 차갑게 지킵니다.
- 이중창은 두 장의 유리 사이에 공기(또는 다른 기체) 층을 두어 전도를 줄입니다. 겨울옷·패딩도 털 사이에 공기를 가두어 단열합니다 (S15·S18에서 다룸).




**S14 에어컨은 위, 난로는 아래** · 냉난방기의 위치(대류) · 약 2분

에어컨은 방의 위쪽에, 난로는 아래쪽에 두는 까닭을 대류로 설명합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “에어컨에서 나온 찬 공기는 무거워서 어디로 갈까? 그럼 에어컨을 바닥에 두면 어떻게 될까?”
- “난로 위의 데워진 공기는 위로 올라가고, 식은 공기가 내려와 다시 데워져. 난로를 천장에 달면 어떻게 될까?”

### 예상 답

- “에어컨을 바닥에 두면 찬 공기가 바닥에만 머물러요.” “난로를 천장에 달면 따뜻한 공기가 위에만 머물러요.”

### 막히면

- S09의 냄비 그림과 비교해 ‘데우는 곳은 아래, 식히는 곳은 위’로 정리합니다.

### 주의

- 스탠드형 에어컨은 바람의 방향을 위로 올려 쓰면 대류가 잘 일어납니다. 바닥 난방도 아래에서 데우는 방식입니다.
- 우리 집의 에어컨과 난방 기구의 위치를 함께 찾아보면 좋습니다.




**S15 생활 속 열의 이동** · 단열과 냉난방 사례 설명하기 · 약 2분

생활 속 단열과 냉난방 사례를 열의 이동 방법으로 설명합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이중창 유리 사이에는 무엇이 있지? 그것은 열을 잘 전도할까?”
- “찬 공기는 어디로 움직여?”
- “스티로폼 속에는 무엇이 많이 들어 있을까?”

### 정답

- ① 두 유리 사이의 공기층이 전도를 줄여 방 안의 열이 밖으로 덜 빠져나가기 때문(단열)
- ② 찬 공기가 아래에만 머물러 대류가 잘 일어나지 않아 방 전체가 고르게 시원해지기 어렵다.
- ③ 스티로폼 속에 갇힌 공기가 전도를 줄여 바깥의 열이 얼음으로 잘 들어오지 못하기 때문(단열)

### 막히면

- S13의 보온병과 S14의 방 그림을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 공기는 열을 잘 전도하지 않지만, 넓은 공간에서는 대류가 일어납니다. 그래서 단열재는 공기를 작은 칸에 가두어 움직이지 못하게 합니다.




**S16** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

전도와 대류의 차이를 입자로 설명하고(①), 물질에 따른 전도의 차이를 적용하며(②), 단열의 원리를 말하는지(③) 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

### 정답

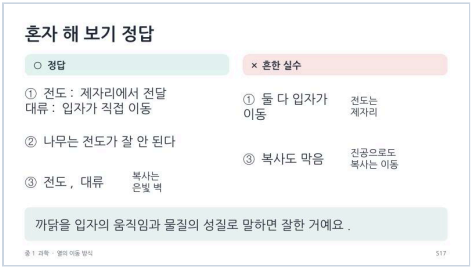
- ① 전도: 입자가 제자리에서 진동하며 이웃한 입자로 운동을 전달한다. 대류: 입자(물질)가 직접 이동하며 열을 옮긴다.
- ② 나무는 전도가 잘 되지 않아 냄비의 열이 손으로 잘 이동하지 않기 때문
- ③ 전도, 대류

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03 그림의 입자는 자리를 옮겼어?”, “숟가락 실험에서 나무 숟가락의 버터는?”, “진공에는 무엇이 없지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③에서 ‘복사’를 넣으면 은빛 벽이 복사를 막는다는 것을 다시 짚습니다 (진공은 복사를 막지 못함).




**S17** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 전도: 입자가 제자리에서 진동하며 이웃 입자로 전달, 대류: 입자가 직접 이동 ② 나무는 전도가 잘 되지 않아서 ③ 전도, 대류

### 막히면

- ①이 틀리면 S03·S09로, ②가 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S10·S13으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S18 패딩은 왜 따뜻할까?** · 마무리 확인(패딩 옷의 단열) · 약 1분

처음 보는 생활 사례(패딩)를 단열과 열의 이동 방향으로 설명하는지 확인합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “패딩이 열을 만들까? 열은 몸과 바깥 공기 중 어디에서 어디로 이동해?”

### 정답

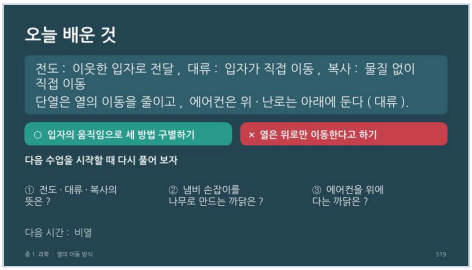
- 나. 털 사이에 갇힌 공기는 전도가 잘 되지 않고 움직이지 못해 대류도 줄어들어, 몸의 열이 바깥으로 빠져나가는 것을 줄입니다(단열). 가: 옷은 열을 만들지 않습니다. 다: ‘차가운 기운’이 들어오는 것이 아니라 몸의 열이 빠져나가는 것입니다(지난 차시 오해).

### 막히면

- S13 노트의 겨울옷 이야기와 지난 차시의 ‘찬 기운이 이동한다’는 오해를 떠올리게 합니다.

### 주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S19 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “표지의 질문에 답해 볼래? 열은 어떤 방법으로 이동할까?”

### 예상 답

- “고체에서는 전도, 액체와 기체에서는 대류, 물질이 없어도 복사로 이동해요.”

### 정답

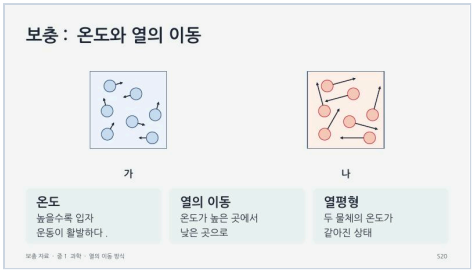
- ① 전도: 이웃한 입자로 운동이 차례로 전달되어 열이 이동, 대류: 액체·기체에서 입자가 직접 이동하며 열을 옮김, 복사: 물질을 거치지 않고 열이 직접 이동 ② 나무는 전도가 잘 되지 않아서 ③ 찬 공기가 아래로 내려오며 대류가 일어나 방 전체가 시원해지므로

### 막히면

- S03·S09·S10을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘비열’에서는 같은 열을 받아도 물질마다 온도가 변하는 정도가 다른 까닭을 배웁니다.




S20 **보충: 온도와 열의 이동** · 선수 학습 보충(온도와 입자 운동, 열의 이동, 열평형) · 약 4분

S02가 흔들리면 온도와 입자 운동, 열의 이동 방향, 열평형을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “가와 나는 같은 양의 물이야. 입자 수는 같은데 화살표 길이가 달라. 어느 쪽이 따뜻한 물이야?”
- “따뜻한 손으로 차가운 컵을 잡으면 열은 어디로 갈까? 오래 잡고 있으면?”

**예상 답**

- “나가 따뜻한 물이에요.” “손에서 컵으로 가서 둘의 온도가 같아져요.”

**막히면**

- 따뜻한 물과 찬물을 컵에 담아 손으로 만져 보며 입자 모형과 짝짓습니다.

**주의**

- 앞서 배우는 차시는 ‘온도와 열평형’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S05와 S10을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 금속 - 먼저 녹는다, 플라스틱 - 그대로다, 나무 - 그대로다. 결과 칸을 실제 관찰에 맞게 썼는지 봅니다. |
| 2 | 관찰한 대로 쓰면 맞음. 예시: 금속 × × × ○ ○, 플라스틱 × × × × ×, 나무 × × × × ×. 실험을 하지 못했다면 이 예시를 불러 주고 활동지 3을 쓰게 합니다. |
| 3 | 금속은 전도가 잘 되어 뜨거운 물의 열이 숟가락을 따라 빨리 이동해 버터가 먼저 녹았다. 플라스틱과 나무는 전도가 잘 되지 않는다. 냄비 손잡이는 전도가 잘 되지 않는 나무나 플라스틱으로 만든다. |
| 4 | 전도, 대류, 복사, 전도 |
| 5 | 진공: 전도와 대류를 막는다. 은빛 벽: 복사를 반사해 막는다. 에어컨은 방의 위쪽에 단다. 찬 공기가 아래로 내려오고 데워진 공기가 위로 올라가는 대류가 일어나 방 전체가 시원해지기 때문이다. |
| 6 | ① 전도: 이웃한 입자로 운동이 차례로 전달되어 열이 이동, 대류: 액체·기체에서 입자가 직접 이동하며 열을 옮김, 복사: 물질을 거치지 않고 열이 직접 이동 ② 나무는 전도가 잘 되지 않아 손으로 열이 잘 오지 않아서 ③ 찬 공기는 아래로 내려오므로 위에서 내보내야 대류로 방 전체가 시원해져서 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 입자 모형·열의 이동·열평형 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S05 숟가락 실험: 1분마다 기록함 □ 도움을 받아 기록 □ 실험을 못 해 예시로 함 □
S11 세 방법 구별: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 금속은 원래 차갑다(M1) □ 열은 위로만(M2) □ 옷이 열을 만든다·찬 기운(M3) □

메모: _____